

Matemáticas B - 4.º ESO

Apuntes completos y formularios

A-prueba

Tema 4: Trigonometría

Índice

4.	Tema 4: Trigonometría	2
4.1.	Ángulos y razones trigonométricas	2
4.2.	Relaciones fundamentales	3
4.3.	Resolución de triángulos rectángulos	4
4.4.	Teoremas del seno y del coseno	5
4.5.	Aplicaciones y ecuaciones sencillas	6

4. Tema 4: Trigonometría

4.1. Ángulos y razones trigonométricas

Un ángulo puede medirse en grados o radianes:

$$180^\circ = \pi \text{ rad}, \quad \alpha_{rad} = \alpha_{grados} \frac{\pi}{180}.$$

En un triángulo rectángulo:

$$\sin \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}.$$

4.2. Relaciones fundamentales

Identidad fundamental:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Además:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}.$$

Signos por cuadrantes: seno positivo en I y II; coseno en I y IV; tangente en I y III.

Ángulos relacionados:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha.$$

4.3. Resolución de triángulos rectángulos

Resolver un triángulo significa hallar todos sus lados y ángulos. En triángulos rectángulos se usan Pitágoras y las razones trigonométricas.

Ejemplo resuelto

Desde un punto situado a 30 m de una torre se observa la cima con ángulo de elevación 40° :

$$\tan 40^\circ = \frac{h}{30} \Rightarrow h = 30 \tan 40^\circ \approx 25,2 \text{ m.}$$

4.4. Teoremas del seno y del coseno

Para cualquier triángulo, con lados a, b, c opuestos a A, B, C :

Teorema del seno:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

Teorema del coseno:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

El teorema del seno es útil cuando se conoce un lado y su ángulo opuesto. El del coseno se usa con dos lados y el ángulo comprendido, o con los tres lados.

Área:

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}bc \sin A.$$

4.5. Aplicaciones y ecuaciones sencillas

En problemas de alturas y distancias se dibuja un esquema, se identifican triángulos y se decide la razón adecuada. Conviene distinguir ángulo de elevación y de depresión.

Ecuaciones trigonométricas básicas:

$$\sin x = k, \quad \cos x = k, \quad \tan x = k.$$

En un intervalo dado se buscan todas las soluciones compatibles con la circunferencia trigonométrica.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 4

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad \mathcal{A} = \frac{1}{2}bc \sin A$$

Configura la calculadora en grados o radianes según el enunciado.